Table des matières

1. Exercice 2
2. Exercice 2
3. Exercice 2
4. Exercice 2
5. Exercice 3
6. Exercice 3

1. Exercice

Une variable aléatoire continue X suit une loi de probabilité dont la densité est :

$$f(x) = \begin{cases} cx & 0 < x < 1 \\ c(2-x) & 1 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

1. La valeur de la constante c ;
2. $P\left(\frac{1}{2} \leq X \leq 1\right)$;
3. E(X), Var(X).

2. Exercice

Dans la journée un métro passe toutes les 6 minutes à une station. Soit X le temps d'attente d'une personne à cette station. On suppose que X suit une loi uniforme sur [0, 6], c'est à dire :

$$f(x) = \begin{cases} 1/6 & 0 \leq x \leq 6 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Quelle est la probabilité que cette personne attende entre 3 et 5 minutes ?

3. Exercice

Soit λ un réel strictement positif.

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t \in \mathbb{R}^+$$

1. Montrer que la fonction, f(t) est une densité de probabilité sur R+.
2. Soit λ = 0.1, calculer P (T ≥ 10).
3. En utilisant une intégration par partie, Montrer que E(X) = 1/ λ

4. Exercice

On suppose que la température T pendant le mois de juin suit une loi **normale** de moyenne 20◦C et d'écart-type 3◦C. Calculer :

1. La probabilité que la température soit comprise entre 21◦C et 26◦C ;
2. La probabilité que la température soit supérieure à 18◦C.

5. Exercice

Le poids de **800** étudiants suit une loi **normale** de moyenne 66 Kg et d'écart-type 5 Kg.
Calculer le **nombre** N d'étudiants ayant des poids :

1. Compris entre 65 Kg et 70 Kg ;
2. Supérieurs ou égaux à 72 Kg.

6. Exercice

Des sacs de ciment suivent la loi normale et pèsent en moyenne 10 kg avec un écart-type de σ = 1 Kg. Un chargement dans un camion contient 200 sacs de ciment. Le transporteur exige une prime au-delà du forfait si le poids du chargement dépasse 2050 kg. Quelle est la probabilité que la cimenterie soit obligée de payer une prime ?

- Soit X la variable aléatoire correspondant au 200 sacs de ciment, que vaut la moyenne et l'écart-type.

$\mathcal{N}(n\mu, \sqrt{n}\sigma)$: